

WICI: pierwszy test pary LoRa

Instrukcja dla macOS • 9 października 2026 • program pair-0.1

Cel: sprawdzić dwa zestawy Seeed 102010611 i policzyć 100 wiadomości w każdym kierunku. Jeden Mac wystarczy. Nie potrzebujemy lutowania, baterii ani serwera LoRaWAN.

1. Zanim przyjdą urządzenia

Program i narzędzie testowe są w folderze hardware/radio-pair projektu WICI. Otwórz Terminal. Poniższa instalacja wymaga Pythona 3 i internetu. Jeśli polecenie python3 nie działa, zatrzymaj się i przekaż komunikat - nie instaluj przypadkowych sterowników.

```
cd /Users/mierzwik/Personal/Projects/WICI/hardware/radio-pair
python3 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install platformio==6.2.0 pyserial==3.5 esptool==4.5.1
.venv/bin/pio run
```

Oczekiwany wynik: SUCCESS. To sprawdza kompilację, nie działanie radia. Wszystkie następne polecenia wykonujemy z tego samego folderu.

2. Po dostawie: tylko płytka A

Oznacz zestawy A i B. Anteny podłącz przy odłączonym USB, delikatnie, bez naciskania na przewód. Nie rozłączaj anten przy zasilonej płytce. Podłącz A do Maca przewodem z transmisją danych; B na razie zostaw odłączony.

```
.venv/bin/python tools/pair_test.py --list
```

Zapisz nazwę portu A, np. /dev/cu.usbmodem12301. Numer będzie inny na Twoim Macu. Jeśli nie ma portu usbmodem, sprawdź przewód/port; jeśli nadal go brak, zatrzymaj się. Nie wybieraj portu Bluetooth ani debug-console.

3. Kopia fabrycznego programu

W poleceniu zamień PORT_A na zapisaną nazwę portu. Podłączona ma być tylko płytka A. Kopia zawiera także ustawienia urządzenia - zachowaj ją lokalnie.

```
mkdir -p backups
.venv/bin/python -m esptool --chip esp32s3 --port PORT_A read_flash 0 0x800000 backups/A-factory.bin
```

Oczekiwany wynik: odczyt zakończony, plik A-factory.bin ma 8 388 608 bajtów. Przy błędzie nie przechodź do wgrywania. Nazwy kopii A/B muszą być różne.

Wgrywanie i pomiar

4. Wgraj program testowy na A

```
.venv/bin/pio run --target upload --upload-port PORT_A
```

To zastępuje fabryczny program Meshtastic programem testowym. Oczekiwany wynik: SUCCESS. Przy błędzie połączenia: przytrzymaj BOOT, naciśnij i puść RESET, puść BOOT. Ponownie sprawdź nazwę portu. Po wgraniu naciśnij RESET, jeśli płytką pozostała w trybie programowania.

5. Powtórz dla B

Odłącz A. Podłącz B, znajdź port, zrób kopię backups/B-factory.bin i wgraj ten sam program. Następnie podłącz obie płytki; ponownie ustal porty A i B, podłączając je kolejno. Nazwy mogą się zmienić po programowaniu.

6. Najpierw krótka próba

Rozstaw zestawy 2-5 m od siebie, z antenami poza metalową obudową. Zamknij monitory portu i aplikację Meshtastic. Podstaw aktualne porty zamiast PORT_A i PORT_B.

```
.venv/bin/python tools/pair_test.py --a PORT_A --b PORT_B --count 1
```

Oczekiwany wynik: A 1/1: OK i B 1/1: OK. Krótka próba nie daje kwalifikacji. Jeśli jest błąd, zatrzymujemy się i analizujemy raport.

7. Właściwy test

```
.venv/bin/python tools/pair_test.py --a PORT_A --b PORT_B
```

Test trwa około 10 minut. Nie ma automatycznych ponowień, które mogłyby ukryć utratę wiadomości. Sukces wymaga 100/100 poprawnych wysłań i odbiorów w obu kierunkach, bez błędów i wykrytych restartów. Raport JSON i surowy dziennik JSONL powstają w results. Ctrl+C przerywa test i zapisuje wynik nieukończony.

8. Sprawdź ponowne uruchomienie

Odłącz oba USB na 10 sekund. Podłącz ponownie, sprawdź porty i powtórz pełny test. Zachowaj oba raporty oraz zdjęcie oznaczeń płytek. Dopiero dwa pozytywne raporty kończą ten etap.

Jak interpretować wynik

Pozytywny: mamy podstawę do pracy nad wiadomościami WICI. Zachowujemy program testowy jako punkt odniesienia, następnie przechodzimy do jednego prototypu z ekranem, przyciskami i pamięcią.

Negatywny: nie zamawiamy jeszcze pełniejszego prototypu. Sprawdzamy USB, program, anteny i ustawienia. Jeden nieudany test nie przesądza o wadzie sprzętu ani o przydatności LoRa.

Co ten program sprawdza

Nadaje krótkie, numerowane pakiety ze znacznikiem konkretnej sesji. Mac sprawdza dokładną treść oraz oddzielnie potwierdzenie zakończenia nadawania i odbiór na drugiej płytce. Duplikat w oknie danej próby nie jest sukcesem. Rejestruje RSSI, SNR, tożsamości procesorów, znacznik uruchomienia i błędy.

To test surowego LoRa punkt-punkt, nie stosu WICI, Reticulum, RNode ani LoRaWAN. Nie potwierdza zasięgu terenowego, pracy na AA ani odporności na zaniki zasilania. Licznik odbiorów nie jest potwierdzeniem radiowym WICI.

Ustawienia i ważna rozbieżność

869,525 MHz, BW 125 kHz, SF7, CR 4/5, prywatny sync word, moc 0 dBm, CRC. Krótkie pakiety co 3 sekundy; dodatkowo program płytki wymusza odstęp co najmniej 13 czasów nadawania. Test tylko z dołączonymi antenami. Nie zmieniamy mocy ani częstotliwości podczas pierwszej próby.

Piny: SCK 7, MISO 8, MOSI 9, CS 41, RESET 42, BUSY 40, DIO1 39. Aktualny wariant Meshtastic dla XIAO S3 ustawia RXEN na GPIO38, przełącznik TX przez DIO2 oraz TCXO 1,8 V. Wcześniejszy materiał RNode różni się konfiguracją TCXO i RF switch. Wybraliśmy aktualny wariant Meshtastic; zgodność z dostarczoną rewizją wymaga próby sprzętowej. Nie kopiujemy wcześniejszego ustawienia TCXO 3,3 V.

Sprawdzenie przed dostawą

Kompilacja dla XIAO ESP32-S3: poprawna. Biblioteki przypięte: Espressif32 6.9.0, Arduino-ESP32 2.0.17, RadioLib 7.6.0. 9 testów automatycznych: poprawne liczenie, utrata, duplikat, błąd nadawania, niewłaściwy kierunek, stare dane oraz pełny przepływ USB przez dwa symulowane porty. Wszystkie przeszły. Symulacja USB nie jest pomiarem radia. Nie wykonano jeszcze programowania ani pomiaru fizycznych zestawów. Wynik radio.begin nie dowodzi poprawnego nadawania/odbioru.

Źródła techniczne

[Seeed: zestaw i zawartość](#)

[Meshtastic: konfiguracja XIAO S3 \(odczyt 9.10.2026\)](#)

[RadioLib 7.6.0](#)